

Peano 算术 (4)

Lemma (非负整数满足乘法左分配律) 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 则有:

$$\text{对 } \forall x, y, z \in N, \text{ 有: } z(x+y) = zx + zy$$

$$\text{Proof: 对 } \forall x, y, z \in N, \text{ 有: } z(x+y) = (x+y)z = xz + yz = zx + zy \quad \square$$

Lemma (非负整数加法运算的良好性) 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 则有:

对 $\forall x, y \in N$, $x+y$ 是 N 中一个唯一确定的元素.

Proof: 对 $\forall x, y \in N$, 分情况讨论如下:

$$\textcircled{1} y=0. \text{ 此时 } x+y = x+0 = x \in N.$$

$$\textcircled{2} y \neq 0. \because y \in N \text{ 且 } y \neq 0 \therefore \exists \text{ 唯一的 } z \in N, \text{ s.t. } y \neq z \text{ 且 } y = s(z) \\ \therefore x+y = x+s(z) = s(x+z) \in N.$$

若 $x', y' \in N$ 使得 $x=x', y=y'$, 则再分情况讨论:

$$\textcircled{1} y=0. \text{ 此时 } y'=y=0 \therefore x+y = x+0 = x = x' = x'+0 = x'+y'$$

$$\textcircled{2} y \neq 0. \text{ 此时 } y'=y \neq 0$$

$$\because y \in N \text{ 且 } y \neq 0 \therefore \exists \text{ 唯一的 } z \in N \text{ s.t. } y \neq z \text{ 且 } y = s(z)$$

$$\because y' \in N \text{ 且 } y' \neq 0 \therefore \exists \text{ 唯一的 } z' \in N \text{ s.t. } y' \neq z' \text{ 且 } y' = s(z')$$

$$\therefore s(z) = y = y' = s(z'). \because s: N \rightarrow N \text{ 是单射} \therefore z = z'$$

$$\therefore x+y = x+s(z) = s(x+z) \quad \underline{\quad \quad} \quad s(x'+z') = x' + s(z') = x'+y'$$

这里发生了递归操作.

$$\therefore x = x'$$

$$\therefore x + 0 = x = x' = x' + 0$$

$$\therefore \text{不断递归, 可得: } x + z = x' + z'$$

$$\therefore s(x+z) = s(x'+z')$$

$\therefore$ 非负整数集中的加法运算良定义



Remark: 非负整数集中的乘法运算也是良定义的, 我们就不证了, 默认之

Lemma (非负整数满足乘法结合律) 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 则有:

$$\text{对 } \forall x, y, z \in N, \text{ 有: } x(yz) = (xy)z$$

$$\text{Proof: 令 } I = \{z \in N \mid \text{对 } \forall x, y \in N, \text{ 有: } x(yz) = (xy)z\} \quad \therefore I \subseteq N$$

$$\therefore 0 \in N, \text{ 且对 } \forall x, y \in N, \text{ 有: } x(y \cdot 0) = x \cdot 0 = 0, (xy) \cdot 0 = 0$$

$$\therefore x(y \cdot 0) = (xy) \cdot 0 \quad \therefore 0 \in I \quad \therefore I \text{ 是 } N \text{ 的包含 } 0 \text{ 的子集}$$

$$\text{对 } \forall z \in N, \text{ 若 } z \in I, \text{ 则有:}$$

$$\therefore z \in N \quad \therefore s(z) \in N \quad \text{对 } \forall x, y \in N, \text{ 有:}$$

$$\therefore z \in I \quad \therefore x(yz) = (xy)z$$

$$\begin{aligned} \therefore x(y \cdot s(z)) &= x(yz + y) = x(yz) + xy = (xy)z + xy = (xy)z + (xy) \cdot 1 \\ &= (xy)(z+1) = (xy)(z+s(0)) = (xy) \cdot s(z+0) = (xy) \cdot s(z) \end{aligned}$$

$$\therefore s(z) \in I \quad \therefore I = N$$

$$\therefore \text{对 } \forall x, y, z \in N, \text{ 有:}$$

$$\therefore z \in N \quad \therefore z \in N = I \quad \therefore x(yz) = (xy)z$$



Lemma: 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 则有: 对 $\forall x, y \in N, x \neq 0$, 有:

$$x + y \neq y$$

Proof: 令 $I = \{y \in N \mid \text{对 } \forall x \in N, x \neq 0, \text{有: } x + y \neq y\}$ $\therefore I \subseteq N$

$\therefore 0 \in N$, 且对 $\forall x \in N, x \neq 0$, 有: $x + 0 = x \neq 0$ $\therefore 0 \in I$ $\therefore I$ 是 N 的包含 0 的子集

对 $\forall y \in N$, 若 $y \in I$, 则有:

$\therefore y \in N$ $\therefore s(y) \in N$. 对 $\forall x \in N, x \neq 0$, 有:

$\therefore y \in I$ $\therefore x + y \neq y$. 假设 $x + s(y) = s(y)$, 则有:

$\therefore x + s(y) = s(x + y), x + s(y) = s(y)$ $\therefore s(x + y) = s(y)$

$\therefore s: N \rightarrow N$ 是单射 $\therefore x + y = y$ 矛盾. $\therefore x + s(y) \neq s(y)$

$\therefore s(y) \in I$ $\therefore I = N$

$\therefore$ 对 $\forall x, y \in N, x \neq 0$, 有:

$\therefore y \in N$ $\therefore y \in N = I$ $\therefore x \in N$ 且 $x \neq 0$ $\therefore x + y \neq y$ $\square$

Lemma: 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 对 $\forall x, y \in N$, 定义如下的命题:

$$P(x, y) : x = y$$

$$Q(x, y) : \exists \alpha \in N \text{ 且 } \alpha \neq 0, \text{ 使得 } x + \alpha = y$$

$$R(x, y) : \exists \beta \in N \text{ 且 } \beta \neq 0, \text{ 使得 } x = y + \beta.$$

则有: 对 $\forall x, y \in N$, $P(x, y), Q(x, y), R(x, y)$ 这三个命题有且仅有一个成立.

Proof: 对 $\forall x, y \in N$,

若 $P(x, y) \wedge Q(x, y)$, 则有: $x = y$, 且存在 $\alpha \in N$ 且 $\alpha \neq 0$, s.t. $x + \alpha = y$

$\therefore \alpha, x \in N, \alpha \neq 0, \alpha + x = x + \alpha = y = x$, 与 $\alpha + x \neq x$ 矛盾

若 $P(x, y) \wedge ~~Q(x, y)~~ R(x, y)$, 则有: $x = y$, 且存在 $\beta \in N$ 且 $\beta \neq 0$, s.t. $x = y + \beta$.

$\therefore \beta, y \in N, \beta \neq 0, \beta + y = y + \beta = x = y$, 与 $\beta + y \neq y$ 矛盾.

若 $Q(x, y) \wedge R(x, y)$, 则有: $\exists \alpha \in N$ 且 $\alpha \neq 0$, s.t. $x + \alpha = y$,

$$\exists \beta \in N \text{ 且 } \beta \neq 0, \text{ s.t. } x = y + \beta \quad \therefore x = y + \beta = (x + \alpha) + \beta = x + (\alpha + \beta).$$

$\therefore \beta \in N$ 且 $\beta \neq 0 \quad \therefore \exists$ 唯一的 ~~$\beta \in N$~~ $w \in N$, s.t. $\beta \neq w$ 且 $\beta = s(w)$

$$\therefore \alpha + \beta = \alpha + s(w) = s(\alpha + w) \neq 0$$

$$\therefore \alpha + \beta \in N, x \in N, \alpha + \beta \neq 0 \quad \therefore (\alpha + \beta) + x \neq x.$$

$$\therefore (\alpha + \beta) + x = x + (\alpha + \beta) = x \quad \therefore x \neq x. \text{ 矛盾.}$$

$\therefore P(x, y), Q(x, y), R(x, y)$ 这三个命题至多只能有一个成立.

令 $I = \{x \in N \mid \text{对 } \forall y \in N, P(x, y), Q(x, y), R(x, y) \text{ 这三个命题有且仅有一个成立}\}$

$$\therefore I \subseteq N$$

$0 \in \mathbb{N}$. 对 $\forall y \in \mathbb{N}$, 有:

(i) 若 $y=0$, 则有 $0=y$ $\therefore P(0,y)$ 成立

$\therefore P(0,y), Q(0,y), R(0,y)$ 这三个命题至多只能有一个成立

$\therefore P(0,y), Q(0,y), R(0,y)$ 这三个命题有且仅有一个成立.

(ii) 若 $y \neq 0$, 则有: $y \in \mathbb{N}$ 且 $y \neq 0$

$\therefore y \in \mathbb{N}$ 且 $y \neq 0$, 使得 $0+y=y$ $\therefore Q(0,y)$ 成立

$\therefore P(0,y), Q(0,y), R(0,y)$ 这三个命题有且仅有一个成立.

$\therefore 0 \in I$. $\therefore I$ 是 $\mathbb{N}$ 的包含 0 的子集

对 $\forall x \in \mathbb{N}$, 若 $x \in I$, 则有:

$\therefore x \in \mathbb{N}$ $\therefore s(x) \in \mathbb{N}$. 对 $\forall y \in \mathbb{N}$, 有:

$\therefore x \in I$ $\therefore P(x,y), Q(x,y), R(x,y)$ 这三个命题有且仅有一个成立.

(i) 若 $P(x,y)$ 成立, 则有: $x=y$

$\equiv \therefore s(0) \in \mathbb{N}$ 且 $s(0) \neq 0$, $s(x) = s(x+0) = x+s(0) = y+s(0) \therefore R(s(x), y)$ 成立.

$\therefore P(s(x), y), Q(s(x), y), R(s(x), y)$ 这三个命题有且仅有一个成立.

(ii) 若 $Q(x,y)$ 成立, 则有: $\exists \alpha \in \mathbb{N}$ 且 $\alpha \neq 0$, 使得 $x+\alpha=y$

$\therefore \alpha \in \mathbb{N}$ 且 $\alpha \neq 0$ $\therefore \exists$ 唯一的 $d' \in \mathbb{N}$ 使得 $\alpha \neq d'$ 且 $\alpha = s(d')$

$\therefore \alpha \in \mathbb{N}$ 且 $\alpha \neq 0$ $\therefore$ 对 α 分类讨论如下:

① $\alpha = s(0)$ $\therefore s(d') = \alpha = s(0)$ $\therefore s: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 是单射 $\therefore d' = 0$

$\therefore s(x) = s(x)+0 = s(x)+d' = s(x+d') = x+s(d') = x+s(0) = x+\alpha = y$

$\therefore P(s(x), y)$ 成立.

$\therefore P(s(x), y), Q(s(x), y), R(s(x), y)$ 这三个命题有且仅有一个成立.

$$\textcircled{2} \alpha \neq s(0) \quad \therefore \alpha = s(d) \quad \therefore d \neq 0$$

$$\therefore d \in \mathbb{N} \text{ 且 } d \neq 0, \quad s(x) + d = s(x+d) = x + s(d) = x + \alpha = y$$

$$\therefore Q(s(x), y) \text{ 成立}$$

$$\therefore P(s(x), y), Q(s(x), y), R(s(x), y) \text{ 这三个命题有且仅有一个成立}$$

$$\text{(iii) 若 } R(x, y) \text{ 成立, 则有: } \exists \beta \in \mathbb{N} \text{ 且 } \beta \neq 0, \text{ 使得 } x = y + \beta.$$

~~$$\beta \in \mathbb{N} \text{ 且 } \beta \neq 0 \quad \therefore \exists \text{ 唯一的 } \zeta \in \mathbb{N} \text{ 使得 } \beta \neq \zeta \text{ 且 } \beta = s(\zeta)$$~~

~~$$\beta \in \mathbb{N} \text{ 且 } \beta \neq 0 \quad \therefore \text{对 } \beta \text{ 分类讨论如下:}$$~~

~~$$\textcircled{1} \beta = s(0) \quad \therefore s(\zeta) = \beta = s(0) \quad \therefore s: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ 是单射} \quad \therefore \zeta = 0$$~~

$$\equiv \therefore \beta \in \mathbb{N} \quad \therefore s(\beta) \in \mathbb{N} \text{ 且 } s(\beta) \neq 0$$

$$s(x) = s(y + \beta) = y + s(\beta)$$

$$\therefore R(s(x), y) \text{ 成立}$$

$$\therefore P(s(x), y), Q(s(x), y), R(s(x), y) \text{ 这三个命题有且仅有一个成立}$$

$$\therefore s(x) \in I \quad \therefore I = \mathbb{N}$$

$$\therefore \text{对 } \forall x, y \in \mathbb{N}, \text{ 有:}$$

$$\therefore x \in \mathbb{N} \quad \therefore x \in \mathbb{N} = I \quad \therefore P(x, y), Q(x, y), R(x, y) \text{ 这三个命题有且仅有一个成立. } \square$$

Lemma (非负整数集中无零因子) 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 对 $\forall x, y \in N$, 若 $x \neq 0$ 且 $y \neq 0$, 则有: $xy \neq 0$

Proof: $\because x \in N$ 且 $x \neq 0 \quad \therefore \exists$ 唯一的 $\alpha \in N$ 使得 $x \neq \alpha$ 且 $x = s(\alpha)$

$\because y \in N$ 且 $y \neq 0 \quad \therefore \exists$ 唯一的 $\beta \in N$ 使得 $y \neq \beta$ 且 $y = s(\beta)$.

$$\therefore xy = x \cdot s(\beta) = x \cdot \beta + x = x \cdot \beta + s(\alpha) = s(x \cdot \beta + \alpha) \neq 0 \quad \square$$

Lemma: 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 对 $\forall x, y \in N$, 若 $x \neq 0$ 或 $y \neq 0$, 则有:

$$x + y \neq 0$$

Proof: $\because x \neq 0$ 或 $y \neq 0 \quad \therefore$ 分两种情况讨论:

① $x \neq 0 \quad \because x \in N$ 且 $x \neq 0 \quad \therefore \exists$ 唯一的 $\alpha \in N$, s.t. $x \neq \alpha$ 且 $x = s(\alpha)$

$$\therefore x + y = s(\alpha) + y = s(\alpha + y) \neq 0$$

② $y \neq 0 \quad \because y \in N$ 且 $y \neq 0 \quad \therefore \exists$ 唯一的 $\beta \in N$, s.t. $y \neq \beta$ 且 $y = s(\beta)$

$$\therefore x + y = x + s(\beta) = s(x + \beta) \neq 0$$

$$\therefore x + y \neq 0 \quad \square$$

Lemma (乘法对非零元的消去律) 设 $(N, 0, s)$ 满足 Peano 公理, 则有:

对 $\forall x, y, z \in N$. 若 $xz = yz$ 且 $z \neq 0$, 则有: $x = y$.

Proof: 假设 $x \neq y$. 则有:

$\therefore x, y \in N$ 且 $x \neq y$ $\therefore$ 有两种可能性:

① $\exists \alpha \in N$ 且 $\alpha \neq 0$, 使得 ~~$x + \alpha = y$~~ $x + \alpha = y$.

$$\therefore xz = yz = (x + \alpha)z = xz + \alpha z$$

$$\therefore \alpha \in N, z \in N, \alpha \neq 0, z \neq 0 \quad \therefore \alpha z \in N \text{ 且 } \alpha z \neq 0$$

$$\therefore \alpha z \in N, xz \in N, \alpha z \neq 0, \quad \alpha z + xz = xz + \alpha z = xz$$

这与 $\alpha z + xz \neq xz$ 矛盾.

② $\exists \beta \in N$ 且 $\beta \neq 0$, 使得 $x = y + \beta$

$$\therefore yz = xz = (y + \beta)z = yz + \beta z$$

$$\therefore \beta \in N, z \in N, \beta \neq 0, z \neq 0 \quad \therefore \beta z \in N \text{ 且 } \beta z \neq 0$$

$$\therefore \beta z \in N, yz \in N, \beta z \neq 0 \quad \therefore \beta z + yz \neq yz$$

$$\therefore \beta z + yz = yz + \beta z = yz \quad \therefore \text{矛盾.}$$

$$\therefore x = y \quad \square$$